



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
FACULTAD DE MATEMÁTICAS  
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  
PROFESOR: ALFREDO ALEGRÍA  
AYUDANTE: JUAN PINO  
EYP3417 ESTADÍSTICA ESPACIAL

## Ayudantía 11

- Sea  $X$  un PPP inhomogéneo sobre la ventana  $S = [0, 1]^2$  con función de intensidad  $\lambda(x, y) = 1 + 4xy$ .
  - Calcule la medida de intensidad  $\mu(S) = \int_S \lambda(x, y), dx, dy$ . ¿Cuántos puntos se esperan en promedio en  $S$ ?
  - Verifique que  $N(S) \sim \text{Poisson}(\mu(S))$  y que los puntos, dado  $N(S) = n$ , son i.i.d. con densidad  $f(x, y) = \lambda(x, y)/\mu(S)$ .
  - Suponga que se observan  $n$  puntos  $(x_i, y_i)_{i=1}^n$ . Escriba la log-verosimilitud del modelo log-lineal  $\log \lambda(x, y; \theta) = \theta_1 + \theta_2 x + \theta_3 y + \theta_4 xy$ . Identifique los estadísticos suficientes.
- Sea  $X_0$  un PPP homogéneo con intensidad  $\lambda_0$  sobre  $\mathbb{R}^2$  y sea  $r > 0$ . Se construye el proceso  $X_1$  eliminando todo punto de  $X_0$  que tenga al menos un vecino a distancia  $\leq r$  (modelo Matérn-I).
  - Muestre que la intensidad del proceso resultante  $X_1$  es:

$$\lambda_1 = \lambda_0 \exp\{-\lambda_0 \pi r^2\}.$$

Sugerencia: calcule la probabilidad de que un punto  $\xi \in X_0$  sobreviva al thinning, es decir,  $P(N(B(\xi, r) \setminus \xi) = 0)$ .

- Deduzca la función  $K$  de Ripley para  $X_1$ . Para ello use que la intensidad de segundo orden es:

$$\lambda_2(h) = \lambda_0^2 \exp\{-\lambda_0 V_r(h)\} \cdot \mathbf{1}(h > r),$$

donde  $V_r(h)$  es el área de la unión de dos discos de radio  $r$  separados a distancia  $h$ :

$$V_r(h) = 2\pi r^2 - 2r^2 \arccos\left(\frac{h}{2r}\right) + \frac{h}{2} \sqrt{4r^2 - h^2}, \quad h \leq 2r.$$

- ¿Cómo se ve cualitativamente la función  $L(h) - h$  para  $X_1$ ? Describa el comportamiento esperado para  $h < r$ ,  $h \approx r$  y  $h \gg r$ , y explique por qué  $X_1$  es más regular que un PPP.
- Un estudio de fauna silvestre instaló trampas cámara en una zona boscosa de  $2 \times 2$  km. Se registraron  $n$  avistamientos de mamíferos medianos durante una temporada, quedando como dato la ubicación  $(x_i, y_i)$  de cada evento. El dataset se encuentra en `camaras.csv`

- a) Cargue los datos y construya un objeto `ppp` con ventana  $[0, 2000]^2$ . Reporte  $n$  y grafique el patrón.
- b) Estime la función de intensidad  $\hat{\lambda}(x, y)$  mediante suavizamiento kernel gaussiano con tres anchos de banda:  $\hat{\sigma}_{\text{Diggle}}$  (regla de Diggle, `bw.diggle()`),  $\hat{\sigma}/5$  y  $5\hat{\sigma}$ . Grafique los tres mapas en un panel comparativo.
- 1) ¿Qué estructura revela el mapa con  $\hat{\sigma}_{\text{Diggle}}$ ? ¿Hacia qué región se concentra la actividad?
  - 2) Explique el efecto de elegir un bandwidth demasiado pequeño o demasiado grande en términos de sesgo y varianza.
- c) Construya bandas de confianza de Monte Carlo (99 simulaciones bajo CSR,  $\alpha = 0,05$ ) para las funciones  $G$  y  $F$ .
- 1) Indique el nivel efectivo del test.
  - 2) Para cada función, describa si la curva observada cae dentro, sobre o bajo la banda y concluya sobre la presencia de clustering, repulsión o CSR.
  - 3) ¿Son consistentes los resultados de  $G$  y  $F$  entre sí? ¿Por qué la dirección de la desviación es opuesta en ambas funciones cuando hay clustering?
- d) Estime  $\hat{L}(h) - h$  sobre el patrón observado y gráfiquela. Construya además las bandas de Monte Carlo bajo CSR.
- 1) Identifique las escalas  $h$  en que la curva cae fuera de la banda.
  - 2) ¿El patrón sugiere clustering, repulsión, o alguna combinación de ambos según la escala?
- e) Ajuste el modelo log-lineal

$$\log \lambda(u; \theta) = \theta_1 + \theta_2 x(u)$$

mediante `ppm(ppp ~ x)`.

- 1) Reporte  $\hat{\theta}_1$ ,  $\hat{\theta}_2$ , su error estándar, intervalo de confianza al 95 % y el  $p$ -value del test de Wald para  $H_0: \theta_2 = 0$ .
- 2) Interprete  $\hat{\theta}_2$ : ¿en qué dirección cambia la intensidad con la coordenada  $x$ ? ¿Es compatible con el mapa de (b)?
- 3) Construya bandas de Monte Carlo (99 simulaciones) bajo el modelo ajustado para  $\hat{L}(h) - h$ . ¿La curva observada queda dentro de las bandas? ¿Qué concluye sobre la adecuación del modelo?